

# La lévitation acoustique

## I. – La lévitation grâce à une onde sonore

□ 1– L'approximation acoustique est en réalité déjà présente dans l'énoncé : elle consiste à supposer que les grandeurs acoustiques (indiquées 1) sont en valeur absolues très petites devant les grandeurs au repos (indiquées 0) :  $|p_1| \ll P_0$  et  $|\mu_1| \ll \mu_0$ . Il faut simplement ajouter que  $|v_1| \ll c$ .

On peut noter que, dans l'énoncé, les valeurs absolues pour  $P_0$  et  $\mu_0$  sont inutiles.

□ 2– On considère une particule de fluide dont le volume au repos est  $d\tau$  et qui, à l'instant  $t$ , est située dans le voisinage d'un point  $M$ , d'abscisse verticale  $z$ .

Cette particule de fluide se situe à l'instant  $t + dt$  dans le voisinage d'un point  $M'$ , d'abscisse verticale  $z'$ .

En utilisant le champ des vitesses eulérien  $\vec{v}(z, t)$ , l'accélération de cette particule à l'instant  $t$  est (sous entendu en passant à la limite pour  $dt \rightarrow 0$ ) :

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}(z', t+dt) - \vec{v}(z, t)}{dt}$$

$$\text{Or, } \frac{\vec{v}(z', t+dt) - \vec{v}(z, t)}{dt} = \frac{\vec{v}(z', t+dt) - \vec{v}(z', t)}{dt} + \frac{\vec{v}(z', t) - \vec{v}(z, t)}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(z', t) + \frac{\vec{v}(z', t) - \vec{v}(z, t)}{dt}.$$

De plus, la différence entre  $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(z', t)$  et  $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(z, t)$  est un terme d'ordre 2, alors que  $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(z', t)$  et  $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(z, t)$  sont d'ordre 1.

$$\text{Il vient } \frac{\vec{v}(z', t+dt) - \vec{v}(z, t)}{dt} \simeq \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(z, t) + \frac{\vec{v}(z', t) - \vec{v}(z, t)}{dt},$$

$$\text{d'où } \vec{a} \simeq \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(z, t) \vec{e}_z + \frac{v(z', t) - v(z, t)}{dt} \vec{e}_z = \frac{\partial v}{\partial t}(z, t) \vec{e}_z + \frac{v(z+v(z, t)dt, t) - v(z, t)}{dt} \vec{e}_z.$$

$$\text{Or, } v(z + v(z, t)dt, t) = v(z, t) + \frac{\partial v}{\partial z}(z, t) \times v(z, t)dt, \text{ donc } \frac{v(z+v(z, t)dt, t) - v(z, t)}{dt} = \frac{\partial v}{\partial z}(z, t) \times v(z, t).$$

$$\text{Il vient } \vec{a} \simeq \frac{\partial v}{\partial t}(z, t) \vec{e}_z + \frac{\partial v}{\partial z}(z, t) \times v(z, t) \vec{e}_z.$$

Pour évaluer les ordres de grandeur des termes, prenons le cas d'une onde sonore harmonique de pulsation  $\omega$  :

Quand on dérive par rapport au temps, on multiplie l'amplitude des variations de la grandeur par  $\omega$ .

Quand on dérive par rapport à  $z$ , on multiplie par  $\frac{\omega}{c}$ .

Ainsi, pour une amplitude de vitesse  $v_m$ , le premier terme est d'amplitude  $\omega v_m$ , et le second  $\frac{v_m \omega}{c} v_m$ .

Le rapport de l'amplitude du second sur celle du premier est donc  $\frac{v_m}{c}$ , donc de valeur absolue très inférieure à 1. On

peut donc négliger le second, d'où  $\vec{a} \simeq \frac{\partial v}{\partial t}(z, t) \vec{e}_z$ , ce qui est bien conforme à la formule de l'énoncé  $\vec{a} \simeq \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ .

NB : si on note  $a_m$  l'amplitude des mouvements du fluide, dire que  $v_m \ll c$  revient à dire  $a_m \omega \ll c$ , donc  $2\pi a_m \ll \lambda$ , soit, en ordre de grandeur,  $a_m \ll \lambda$ .

□ 3– Avant de commencer cette question, une remarque : on veut ici nous faire prendre en compte la pesanteur dans la mise en équation des ondes sonores. Ainsi, la pression au repos est une fonction de  $z$  :  $P_0(z)$ . C'est une démarche peu usuelle mais tout à fait possible. Mais pourquoi alors supposer que la masse volumique au repos  $\mu_0$  est uniforme, alors qu'elle dépend de  $z$  tout autant que la pression  $P_0$  ?

Cette incohérence d'énoncé est sans conséquence pour la suite.

On prend comme système une particule de fluide dont le volume au repos est  $d\tau$ .

On lui applique le théorème de la résultante dynamique dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen.

$$\text{D'où : } \mu_0 d\tau \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}P} d\tau + \mu_0 d\tau \vec{g}.$$

Attention au piège : la masse du système choisi (qui est invariable puisque c'est un système fermé) est  $\mu_0 d\tau$ , aussi bien dans le premier membre que dans le second.

Après projection sur  $\vec{e}_z$  et simplification par  $d\tau$ , il vient :

$$\boxed{\mu_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial P}{\partial z} - \mu_0 g} \quad (1)$$

Dans le cas particulier du repos, cette équation devient :

$$0 = -\frac{dP_0}{dz} - \mu_0 g \quad (2)$$

L'équation (1) peut encore s'écrire :

$$\mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{dP_0}{dz} - \frac{\partial p_1}{\partial z} - \mu_0 g \quad (3)$$

Puis en faisant (3) – (2), on obtient :

$$\mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial p_1}{\partial z} \quad (4)$$

□ 4– On demande ici de « donner » mais pas d'« établir » les expressions linéarisées.

L'équation locale de conservation de la masse  $\text{div}(\mu \vec{v}) + \frac{\partial \mu}{\partial t} = 0$  donne en 1D, après linéarisation :

$$\mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial z} = -\frac{\partial \mu_1}{\partial t} \quad (5)$$

L'équation locale traduisant l'évolution isentropique du fluide est  $\chi_s = \frac{1}{\mu} \left( \frac{\partial \mu}{\partial p} \right)_s$  ; après linéarisation,

$$\mu_1 = \mu_0 \chi_s p_1 \quad (6)$$

□ 5– En utilisant (5) et (6), on obtient  $\mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial z} = -\mu_0 \chi_s \frac{\partial p_1}{\partial t}$ , puis

$$\frac{\partial v_1}{\partial z} = -\chi_s \frac{\partial p_1}{\partial t} \quad (7).$$

En dérivant (4) par rapport au temps, il vient  $\mu_0 \frac{\partial^2 v_1}{\partial t^2} = -\frac{\partial^2 p_1}{\partial t \partial z}$ , et si  $p_1(z, t)$  est au moins de classe  $C^2$ , le théorème de Schwarz permet d'écrire :

$$\mu_0 \frac{\partial^2 v_1}{\partial t^2} = -\frac{\partial^2 p_1}{\partial z \partial t} \quad (8)$$

En dérivant (7) par rapport à  $z$ , il vient

$$\frac{\partial^2 v_1}{\partial z^2} = -\chi_s \frac{\partial^2 p_1}{\partial z \partial t} \quad (9)$$

Enfin, (8) combinée avec (9) donne  $\frac{\partial^2 v_1}{\partial z^2} = \chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 v_1}{\partial t^2}$ , ce qui est bien de la forme proposée par l'énoncé avec

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \chi_s}}.$$

Il s'agit, bien entendu, de l'équation de propagation 1D de d'Alembert.

□ 6– L'équation locale de la diffusion thermique s'écrit en 1D, avec les notations de ce problème :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\kappa}{\mu c_p} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}, \text{ c'est-à-dire à peu de choses près, } \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\kappa}{\mu_0 c_p} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

On en déduit que la durée caractéristique de la diffusion thermique sur une distance caractéristique correspondant à

$$\text{la longueur d'onde des ondes acoustique est } \tau_{diff} = \frac{\mu_0 c_p}{\kappa} \lambda^2 = \frac{\mu_0 c_p c^2}{\kappa f^2}.$$

La diffusion thermique est négligeable si sa durée caractéristique est nettement plus grande que la période temporelle

$$\text{de l'onde : } \frac{\mu_0 c_p c^2}{\kappa f^2} \gg \frac{1}{f}, \text{ c'est-à-dire } f \ll \frac{\mu_0 c_p c^2}{\kappa}, \text{ c'est-à-dire par exemple } f < \frac{\mu_0 c_p c^2}{100 \kappa}.$$

$$\text{On peut donc poser } f_{max} = \frac{\mu_0 c_p c^2}{100 \kappa}.$$

$$\text{Numériquement, } f_{max} = \frac{1,2 \times 10^3 \times 340^2}{100 \times 3.10^{-2}} \simeq \frac{1,2 \times 10^8}{3} \simeq 4.10^7 \text{ Hz. (sans calculatrice)}$$

Dans le cadre de cette expérience, la fréquence de 20 kHz est bien inférieure à  $f_{max}$  donc l'hypothèse de l'évolution adiabatique des particules de fluide est justifiée.

□ 7– En régime harmonique, l'amplitude  $U_m$  de la vitesse est liée à l'amplitude  $Z_m$  de vibration par la pulsation :

$$Z_m = \frac{U_m}{\omega}.$$

$$\text{Numériquement, } Z_m = \frac{0,1}{2\pi \times 20.10^3} = \frac{10^{-5}}{4\pi} \simeq 8,0.10^{-7} \text{ m, en utilisant l'indication } \frac{1}{4\pi} \simeq 8,0.10^{-2}.$$

□ 8– La condition aux limites  $u_m(t) \simeq v_1(h, t)$  se justifie par le fait que la membrane du transducteur est imperméable au fluide, et qu'il serait inconcevable qu'une poche de vide se forme entre le fluide et le transducteur.

Ainsi, il y a continuité du champ des vitesses à l'interface transducteur/fluide.

□ **9**– Les conditions aux limites, en particulier la paroi fixe située en  $z = 0$  totalement réfléchissante, amènent à chercher la solution de l'équation 1D de d'Alembert ici sous forme d'onde plane stationnaire harmonique :

$$v_1(z, t) = A \cos(\omega t + \varphi) \cos\left(\frac{\omega}{c} z + \psi\right).$$

La condition aux limites  $v_1(0, t) = 0$  à tout instant  $t$  conduit à  $\cos(\psi) = 0$ , donc par exemple  $\psi = -\frac{\pi}{2}$ , puis

$$v_1(z, t) = A \cos(\omega t + \varphi) \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right).$$

La condition aux limites  $u_m(t) \simeq v_1(h, t)$  à tout instant  $t$  conduit à  $U_m \sin(\omega t) = A \cos(\omega t + \varphi) \sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)$ , donc par exemple  $\varphi = -\frac{\pi}{2}$  et  $A = \frac{U_m}{\sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)}$ .

$$\text{Finalement, } v_1(z, t) = \frac{U_m}{\sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)} \sin(\omega t) \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right).$$

□ **10**– Les maxima de vitesse (les « ventres de vitesse ») correspondent aux valeurs  $z_v$  de  $z$  pour lesquelles l'amplitude des variations de  $v_1$  sont maximales, c'est donc pour  $\sin\left(\frac{\omega}{c} z_v\right) = \pm 1$ , donc  $\frac{\omega}{c} z_v = \frac{\pi}{2} + n\pi$ ,  $n$  étant un entier. Autrement dit,  $\frac{2\pi}{\lambda} z_v = \frac{\pi}{2} + n\pi$ , ou encore  $z_v = \frac{\lambda}{4} + n \frac{\lambda}{2}$ .

On peut justifier ceci de la façon suivante : on a un nœud de vitesse en  $z = 0$ , donc le premier ventre est en  $z = \frac{\lambda}{4}$ , puis il y a un fuseau  $\left(\frac{\lambda}{2}\right)$  entre deux ventres successifs.

L'entier  $n$  étant déjà utilisé, on va en introduire un autre ici, noté  $m$ . L'amplitude des maxima est  $V_1 = \frac{U_m}{\sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)}$ . On

voit qu'avec notre modèle, elle diverge pour les pulsations  $\omega_m$  vérifiant  $\sin\left(\frac{\omega_m}{c} h\right) = 0$ ,

c'est-à-dire pour  $\frac{\omega_m}{c} h = m\pi$ . Autrement dit,  $\omega_m = \frac{m\pi c}{h}$ .

En réalité, la viscosité de l'air engendre une dissipation d'énergie, qui empêche que  $V_1$  ne diverge. Et également, le fait que la surface réfléchissante en  $z = 0$  et la surface du transducteur soient limitées en dimensions.

De plus, si l'amplitude des ondes est trop grande, on sort du domaine de validité de l'approximation acoustique.

□ **11**– On repart de l'équation (7) :  $\frac{\partial p_1}{\partial t} = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial v_1}{\partial z} = -\frac{1}{\chi_s \sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)} \frac{U_m}{c} \sin(\omega t) \cos\left(\frac{\omega}{c} z\right)$ .

Et puisqu'on est en régime harmonique, il n'y a pas de constante d'intégration additive :

$$p_1(z, t) = \frac{1}{\chi_s \sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)} \frac{U_m}{c} \cos(\omega t) \cos\left(\frac{\omega}{c} z\right)$$

$$\text{Ou encore } p_1(z, t) = \frac{\mu_0 c U_m}{\sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)} \cos(\omega t) \cos\left(\frac{\omega}{c} z\right).$$

La résultante des forces de pression sur la bille est  $\vec{F} = -\frac{4}{3} \pi a^3 \overrightarrow{\text{grad}} P = -\frac{4}{3} \pi a^3 \overrightarrow{\text{grad}} (P_0 + p_1)$

D'où  $\vec{F} = -\frac{4}{3} \pi a^3 \left( \frac{dP_0}{dz} + \frac{\partial p_1}{\partial z} \right) \vec{e}_z$ .

En utilisant l'équation (2) et le résultat ci-dessus, on a

$$\vec{F} = \frac{4}{3} \pi a^3 \left( \mu_0 g + \frac{\mu_0 \omega U_m}{\sin\left(\frac{\omega}{c} h\right)} \cos(\omega t) \sin\left(\frac{\omega}{c} z\right) \right) \vec{e}_z$$

Et sa moyenne temporelle est  $\langle \vec{F} \rangle = \frac{4}{3} \pi a^3 \mu_0 g \vec{e}_z$ .

Cette force moyenne permet la sustentation d'un objet de même densité que l'air (ou l'air lui-même) mais pas d'un objet plus dense que l'air, donc pas une bille, car le poids de cette bille est  $-\frac{4}{3} \pi a^3 \mu_b g \vec{e}_z$ .

Remarque : le calcul ci-dessus répond à la question posée par l'énoncé. Mais peut-être la question a-t-elle été mal formulée, et l'auteur du sujet voulait peut-être faire calculer la résultante des forces uniquement de surpression plutôt que celle des forces de pression, qui, prennent en compte la poussée d'Archimède.

□ **12**– Avec la nouvelle valeur de  $h$ , on voit que la condition  $V_1 \ll c$  n'est pas vérifiée donc l'approximation acoustique n'est pas valide.

□ **13**– Par analyse dimensionnelle (et en s'appuyant par exemple sur deux des termes de l'équation de Bernoulli), on voit immédiatement que  $[\ell = 1]$  et  $[q = 2]$ .

Pour la résultante des forces de pression, on fait comme à la question 11, mais en ajoutant la contribution de  $p_2$  :

La résultante des forces de pression sur la bille est  $\vec{F} = -\frac{4}{3}\pi a^3 \overrightarrow{\text{grad}}P = -\frac{4}{3}\pi a^3 \overrightarrow{\text{grad}}(P_0 + p_1 + p_2)$

D'où  $\vec{F} = -\frac{4}{3}\pi a^3 \left( \frac{dP_0}{dz} + \frac{\partial p_1}{\partial z} + \frac{\partial p_2}{\partial z} \right) \vec{e}_z$ .

En utilisant l'équation (2) et le résultat ci-dessus, on a

$$\vec{F} = \frac{4}{3}\pi a^3 \left( \mu_0 g + \frac{\mu_0 \omega U_m}{\sin\left(\frac{\omega}{c}h\right)} \cos(\omega t) \sin\left(\frac{\omega}{c}z\right) + \frac{1}{4}\mu_0 V_1^2 \times \frac{2\omega}{c} \sin\left(\frac{2\omega}{c}z\right) - f'(z) \cos(2\omega t) \right) \vec{e}_z$$

Et sa moyenne temporelle projetée selon  $\vec{e}_z$  est  $\langle F_z \rangle(z) = \frac{4}{3}\pi a^3 \left( \mu_0 g + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c} \sin\left(\frac{2\omega}{c}z\right) \right)$ .

□ 14— Le théorème de la résultante dynamique appliqué à la bille dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen

donne, après projection selon  $\vec{e}_z$  :  $\frac{4}{3}\pi a^3 \left( \mu_0 g + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c} \sin\left(\frac{2\omega}{c}z\right) - \mu_b g \right) = 0$ , d'où

$$\frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c} \sin\left(\frac{2\omega}{c}z\right) = (\mu_b - \mu_0)g, \text{ puis}$$

$$\sin\left(\frac{2\omega}{c}z\right) = \frac{(\mu_b - \mu_0)2cg}{\mu_0 V_1^2 \omega}.$$

Le sinus devant être inférieur ou égal à 1, cet équilibre n'est possible que si

$$\frac{\mu_b}{\mu_0} - 1 \leq \frac{V_1^2 \omega}{2cg}, \text{ donc si}$$

$$\mu_b \leq \mu_{b,max} \text{ avec } \mu_{b,max} = \mu_0 \left( 1 + \frac{V_1^2 \omega}{2cg} \right).$$

On peut noter que, compte tenu des ordres de grandeurs fournis dans l'énoncé, le 1 est négligeable devant le second terme de la parenthèse. Et on peut faire l'approximation

$$\begin{aligned} \langle F_z \rangle(z) &\simeq \frac{4}{3}\pi a^3 \left( \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c} \sin\left(\frac{2\omega}{c}z\right) \right) \\ &= \frac{2\pi a^3 \mu_0 V_1^2 \omega}{3c} \sin\left(\frac{2\omega}{c}z\right). \end{aligned}$$

Le tracé de cette fonction de  $z$  est donné ci-contre.

#### Positions d'équilibre et stabilité

Les positions d'équilibre possibles

correspondent à l'égalité entre la force  $\langle F_z \rangle(z)$  et la norme du poids, donc aux points d'intersection entre la courbe représentative de  $\langle F_z \rangle(z)$  (qui est une sinusoïde pure si on néglige  $g$  devant  $\frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c}$ ) et la droite horizontale d'équation  $\frac{4}{3}\pi a^3 g \mu_b$ . Ces points sont notés  $A_1, B_1, A_2, B_2$ , etc.

- En un point de type  $A_i$  : si une perturbation fait croître  $z$ , alors la force  $\langle F_z \rangle(z)$  augmente et devient supérieure à la norme du poids, donc  $z$  augmente encore plus. Position instable.
- En un point de type  $B_i$  : si une perturbation fait croître  $z$ , alors la force  $\langle F_z \rangle(z)$  diminue et devient inférieure à la norme du poids, donc  $z$  diminue, et la bille revient vers la position d'équilibre. Position stable.

$$\square 15- \mu_{b,max} \simeq \mu_0 \frac{V_1^2 \omega}{2cg} \simeq 1,2 \times \frac{2500 \times 4\pi \cdot 10^4}{2 \times 340 \times 10} \simeq \frac{1,2 \times 25 \times 4\pi \cdot 10^6}{34 \times 2 \times 10^2} \simeq \frac{4\pi \cdot 10^6}{2 \times 10^2} \simeq 6 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

La valeur obtenue est énorme, 60 fois la masse volumique de l'eau !

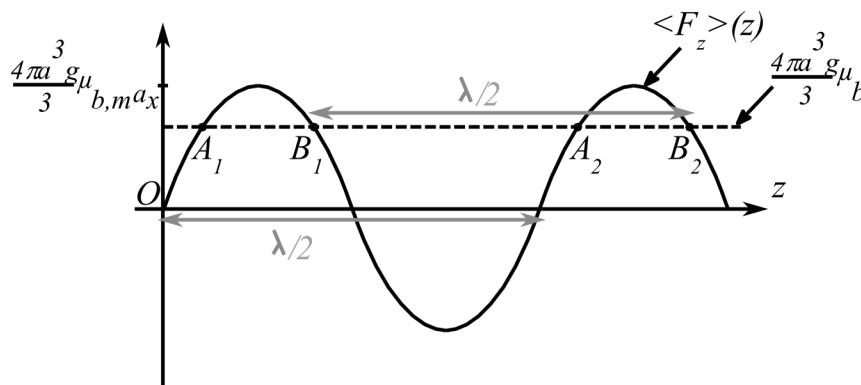
La masse maximale admissible est  $m_{max} = \frac{4}{3}\pi a_{max}^3 \mu_{b,max} \simeq 4a_{max}^3 \mu_{b,max}$ , avec  $a \ll \lambda$ , donc au maximum, par exemple,  $a_{max} = \frac{\lambda}{20}$ . Or,  $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340}{20000} = 1,7 \text{ cm}$ . D'où  $a_{max} = 0,8 \text{ mm}$ .

Il vient  $m_{max} \simeq 4 \times 0,5 \cdot 10^{-9} \times 6 \cdot 10^4 \simeq 0,1 \text{ g}$ . La masse transportée reste bien modeste.

□ 16— D'après la question 13 et la figure tracée ci-dessus à la question 14, la distance entre deux positions d'équilibre

stables successives est telle que  $\frac{2\omega}{c}(z_{n+1} - z_n) = 2\pi$ , d'où  $z_{n+1} - z_n = \frac{\lambda}{2}$ , comme cela est écrit sur la figure.

Et, comme il est dit au début de la question 12,  $h$  est choisi pour avoir  $V_1$  de grande valeur, donc, d'après la question 9, on doit avoir  $\sin\left(\frac{\omega h}{c}\right)$  proche de 0, donc  $h$  proche d'un multiple de  $\frac{\lambda}{2}$ . Ainsi, le nombre d'objets qu'on peut faire léviter et au maximum égal au nombre de positions d'équilibre stables, à savoir  $\frac{2h}{\lambda}$ .



□ 17— On pourrait penser que le mouvement d'oscillation est à la pulsation  $\omega$  des ultrasons, ou même le double, en raison des termes en  $\cos(\omega t)$  et  $\cos(2\omega t)$  dans les expressions des surpressions. Mais ce sont des pulsations bien trop élevées pour qu'elles puissent être observées par un œil humain. Les oscillations lentes sont plutôt dues au fait que la force  $\langle F_z \rangle (z)$  varie avec  $z$ .

On peut étudier les petites oscillations autour d'une position d'équilibre :

Soit  $z_{eq}$  une position d'équilibre stable et posons  $z = z_{eq} + \varepsilon$ .

On a donc  $\frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2}$ .

Le théorème de la résultante dynamique appliqué à la bille de masse  $m$  dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen donne, après projection sur  $\vec{e}_z$ , et en utilisant l'expression approchée de  $\langle F_z \rangle (z)$  :

$$m \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} = -mg + m \left( \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \sin \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} + \frac{2\omega}{c} \varepsilon \right) \right)$$

$$\text{D'où } \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} = -g + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \sin \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} + \frac{2\omega}{c} \varepsilon \right)$$

$$\text{Puis } \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} = -g + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \sin \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right) \cos \left( \frac{2\omega}{c} \varepsilon \right) + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \cos \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right) \sin \left( \frac{2\omega}{c} \varepsilon \right).$$

$$\text{Et puisque } \varepsilon \text{ représente une petite oscillation, } \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} \simeq -g + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \sin \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right) + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \frac{2\omega}{c} \varepsilon \cos \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right)$$

$$\text{Or, } -g + \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \sin \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right) = 0$$

$$\text{D'où } \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} - \frac{\mu_0 V_1^2 \omega}{2c\mu_b} \frac{2\omega}{c} \varepsilon \cos \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right) \simeq 0, \text{ ou encore } \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} - \frac{\mu_0 V_1^2 \omega^2}{c^2 \mu_b} \varepsilon \cos \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right) \simeq 0.$$

C'est une équation différentielle du second ordre à coefficients constants. Compte tenu de la figure tracée ci-dessus à la question 14, on voit que  $\cos \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right)$  est négatif.

L'équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique, de pulsation

$$\tilde{\omega} = \sqrt{-\frac{\mu_0 V_1^2 \omega^2}{c^2 \mu_b} \cos \left( \frac{2\omega}{c} z_{eq} \right)}$$

$$\text{Que l'on peut encore écrire } \tilde{\omega} = \sqrt{\frac{\mu_0 V_1^2 \omega^2}{c^2 \mu_b} \sqrt{1 - \left( \frac{2c\mu_b g}{\mu_0 V_1^2 \omega} \right)^2}}, \text{ ou encore } \boxed{\tilde{\omega} = \frac{V_1 \omega}{c} \sqrt{\frac{\mu_0}{\mu_b}} \sqrt{1 - \left( \frac{2c\mu_b g}{\mu_0 V_1^2 \omega} \right)^2}}.$$